Física de Plasmones de Superficie y Biosensores: Resumen de la Charla del Prof. César Herreño

Julian L. Avila-Martinez

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Contributing authors: jlavilam@udistrital.edu.co;

Resumen

Se resume la formulación física y las aplicaciones de la resonancia de plasmones de superficie presentadas por César Herreño. Se distinguen los mecanismos de confinamiento radiativo y la dispersión modal para excitaciones localizadas y propagantes. Se analizan las implicaciones del acoplamiento difractivo en redes periódicas y se establecen las aplicaciones clínicas y medioambientales de la transducción plasmónica.

Keywords: Plasmónica, relaciones de dispersión, biosensores, anomalías de Rayleigh, termodinámica de nanopartículas

1. Electrodinámica de Plasmones y Dispersión

La excitación colectiva cuantizada del gas de electrones exhibe dos regímenes fundamentales determinados por las condiciones de frontera. El primer régimen, la resonancia de plasmón de superficie localizado o LSPR, emerge cuando la radiación electromagnética polariza una nanopartícula e induce un dipolo oscilante. Esta oscilación, confinada espacialmente por la morfología superficial, amplifica el campo eléctrico en varios órdenes de magnitud dentro de volúmenes nanométricos denominados puntos calientes. La disipación térmica de la energía electromagnética absorbida ocurre mediante radiación de frenado o bremsstrahlung originada por el dipolo.

El segundo régimen comprende los polaritones de plasmón de superficie, o SPP, definidos como excitaciones propagantes a lo largo de una interfaz dieléctrico-metal. En el espacio libre surge una restricción cinemática fundamental debido a la linealidad de la relación de dispersión del fotón incidente frente a la no linealidad de la curva

de dispersión del plasmón. Esta asimetría impide la conservación del momento bajo iluminación directa. La configuración de Kretschmann resuelve este desacople al modular el vector de onda del fotón mediante una interfaz de dos materiales dieléctricos distintos, satisfaciendo así el ángulo crítico necesario para excitar el modo SPP.

2. Resonancia de Redes y Sensado Optoelectrónico

La maximización de la sensibilidad analítica en biosensores exige una estructuración espacial precisa de las nanopartículas. Simulaciones computacionales sobre un dominio de 300 nm revelan que la respuesta electromagnética de una configuración en heptámero depende críticamente de la distancia de separación o gap entre los constituyentes individuales. La organización de estas entidades en bases de red periódicas como discos, esferas o varillas permite un acoplamiento difractivo de los modos LSPR mediado por anomalías de Rayleigh, induciendo la resonancia de red de superficie, SLR. Este fenómeno colectivo reduce sustancialmente el ancho de línea espectral y eleva la sensibilidad en varios órdenes de magnitud respecto a los sistemas LSPR aislados.

3. Aplicaciones Biológicas y Perspectivas Clínicas

La espectroscopía SPR permite la cuantificación directa de las afinidades de enlace molecular. Mediciones experimentales de la interacción entre el rotavirus y proteínas receptoras específicas demuestran que la funcionalización proteica con polietilenglicol, PEG, incrementa notablemente la sección eficaz de unión viral.

Las aplicaciones tecnológicas de estas configuraciones incluyen la síntesis de calcogenuros y óxidos de hierro para remediación ambiental, enfocándose en la adsorción de metales pesados dentro de ecosistemas fluviales. Paralelamente, se investigan rutas de síntesis verde para nanopartículas de plata mediante el uso de biomasa de *Cannabis sativa*. En oncología, el mecanismo intrínseco de disipación térmica del régimen LSPR fundamenta el diseño de protocolos clínicos que integran radiación ionizante con hipertermia localizada.

Mecanismos de Resonancia Plasmónica y su Aplicación en Biosensado

Julian L. Avila-Martinez

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Contributing authors: jlavilam@udistrital.edu.co;

Características Fundamentales de la Resonancia de Plasmón

El fenómeno físico de la resonancia de plasmón de superficie exhibe tres características principales críticas para las arquitecturas de biosensado. Primero, la interacción entre la radiación electromagnética incidente y la nanopartícula induce una oscilación colectiva y cuantizada de la nube de electrones, creando un dipolo oscilante. Este confinamiento genera regiones localizadas de dimensiones sublongitud de onda donde la amplitud del campo eléctrico se amplifica en varios órdenes de magnitud. Segundo, la frecuencia de resonancia depende intrínsecamente de la estructura morfológica de la nanopartícula y de la permitividad del medio dieléctrico circundante. Esta dependencia ambiental constituye el mecanismo de transducción para el sensado. Tercero, el sistema dinámico disipa una fracción de la energía electromagnética absorbida como calor mediante radiación térmica, una consecuencia directa de la radiación de frenado durante la oscilación dipolar.

En aplicaciones de biosensado, estas características permiten la determinación precisa de las afinidades de enlace molecular. Al monitorear los desplazamientos en la condición de resonancia causados por cambios locales en el índice de refracción, es posible cuantificar interacciones como la capacidad de unión entre un rotavirus y proteínas específicas recubiertas con polietilenglicol. Contrario a un tratamiento estrictamente clásico, el origen de la resonancia radica en la naturaleza cuantizada del plasmón.

Tipología de las Resonancias Plasmónicas

Las condiciones de frontera espaciales impuestas al gas de electrones definen tres regímenes resonantes distintos.

La resonancia de plasmón de superficie localizado involucra excitaciones confinadas espacialmente a la geometría finita de una nanoestructura. Los modos no se propagan y se caracterizan por fuertes amplificaciones del campo local.

Los polaritones de plasmón de superficie representan ondas electromagnéticas propagantes acopladas a las oscilaciones de densidad de carga en la interfaz plana entre un dieléctrico y un conductor. Estos estados requieren condiciones específicas de acoplamiento de fase para ser excitados.

La resonancia de red de superficie emerge cuando las nanoestructuras individuales se organizan en una base de red periódica. El acoplamiento difractivo de los plasmones localizados, mediado por anomalías de Rayleigh en el arreglo periódico, hibrida los modos localizados.

Entre estas modalidades, la resonancia de red de superficie posee la mayor utilidad para aplicaciones de biosensado. El arreglo periódico suprime el amortiguamiento radiativo, conduciendo a una respuesta espectral más estrecha y una sensibilidad mejorada que supera las capacidades de la resonancia localizada estándar.

Cinemática de la Configuración de Kretschmann

La excitación de un polaritón de plasmón de superficie por un campo electromagnético externo está prohibida en el espacio libre debido a una violación estricta de la conservación del momento. La relación de dispersión de un fotón libre es estrictamente lineal, mientras que la curva de dispersión del polaritón de plasmón de superficie es no lineal. En consecuencia, para cualquier frecuencia dada, el momento de la onda de superficie excede estrictamente al del fotón en el espacio libre.

La configuración de Kretschmann elude esta restricción cinemática al alterar la densidad óptica del medio incidente. Emplea un prisma dieléctrico de alto índice adyacente a una película metálica delgada. La presencia del dieléctrico denso incrementa el vector de onda de la luz incidente. Cuando la radiación incidente impacta la interfaz metálica en un ángulo crítico específico, la componente paralela del vector de onda del fotón iguala exactamente al vector de onda del plasmón en la interfaz opuesta. Este logro del acoplamiento de fase facilita la transferencia resonante de energía del campo óptico al modo plasmónico propagante.